



LAPORAN

Menganalisis dan Merancang Strategi Pencegahan Serangan Web Session Hijacking

Bootcamp Cyber Security Batch 6

Disusun oleh: Ligar Alfath Rizqi

April 2026

I. Buat Password Plaintext dan Password Hash pada Local Database

- Buat 2 tabel database users_plaintext & users_hash.

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE keamanan_db  
-> ;  
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> use keamanan_db;  
Database changed
```

```
MariaDB [keamanan_db]> CREATE TABLE users_plaintext(  
-> id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> username VARCHAR(50),  
-> password VARCHAR(50));  
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)
```

```
MariaDB [keamanan_db]> CREATE TABLE users_hash(  
-> id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> username VARCHAR(50),  
-> password_hash VARCHAR(255));  
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)
```

```
MariaDB [keamanan_db]> SHOW TABLES;  
+-----+  
| Tables_in_keamanan_db |  
+-----+  
| users_hash              |  
| users_plaintext         |  
+-----+  
2 rows in set (0.006 sec)
```

- Capture hasil tabel yang sudah dibuat

```
MariaDB [keamanan_db]> DESC users_hash;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id         | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| username   | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |                |
| password_hash | varchar(255) | YES  |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.013 sec)

MariaDB [keamanan_db]> DESC users_plaintext;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id         | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| username   | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |                |
| password   | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.013 sec)

MariaDB [keamanan_db]> SHOW TABLES
-> ;
+-----+
| Tables_in_keamanan_db |
+-----+
| users_hash              |
| users_plaintext         |
+-----+
2 rows in set (0.001 sec)
```

- Simpan minimal 3 akun.

```
MariaDB [keamanan_db]> INSERT INTO users_plaintext (username, password)
-> VALUES
-> ('ligar', 'admin123'),
-> ('budi', 'rahasia456'),
-> ('siti', 'password789');
Query OK, 3 rows affected (0.016 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [keamanan_db]> INSERT INTO users_hash (username, password_hash)
-> VALUES
-> ('ligar', SHA2('admin123',256)),
-> ('budi', SHA2('rahasia456',256)),
-> ('siti', SHA2('password789',256));
Query OK, 3 rows affected (0.008 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [keamanan_db]> SELECT * FROM users_plaintext;
+-----+-----+-----+
| id | username | password |
+-----+-----+-----+
| 1 | ligar | admin123 |
| 2 | budi | rahasia456 |
| 3 | siti | password789 |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [keamanan_db]> SELECT * FROM users_hash;
+-----+-----+-----+
| id | username | password_hash |
+-----+-----+-----+
| 1 | ligar | 240be518fabd2724ddb6f04eeb1da5967448d7e831c08c8fa822809f74c720a9 |
| 2 | budi | 4caa52ba9d91243eb29fc630bb6fdb9e22247fc81a53cf9f86fbe0dfe21f8d0 |
| 3 | siti | 5efc2b017da4f7736d192a74dde5891369e0685d4d38f2a455b6fcdab282df9c |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.000 sec)
```

- Bandingkan risiko jika database bocor.

Jika ada terjadi kebocoran pada table `users_plaintext`, maka akan sangat mudah bagi hacker untuk mencuri kredensial yang tertera dan langsung menggunakannya tanpa kesulitan apapun.

Tetapi jika terjadi kebocoran pada table `users_hash`, maka akan sangat sulit bagi hacker yang mendapat kredensial tersebut karena password sudah di hashing. Dan hacker tersebut harus melakukan crach hash dulu.

II. Lakukan Hashing Comparison (MD5 vs bcrypt)

Dengan Menggunakan Bahasa atau Tools Apapun

- Generate hash menggunakan MD5 dan bcrypt.

MD5 Hash Generator

Use this generator to create an MD5 hash of a string:

Generate →

Your String

admin123

MD5 Hash

0192023a7bbd73250516f069df18b500

Copy

Generate Hash

Generate a bcrypt hash from your text. Higher rounds provide better security but take longer to process.

Text to Hash

Rounds (Cost Factor): 12

-



+

High security - suitable for production

Generate Hash

\$2a\$12\$K87rbpARu/RCggoxcug9.N1yv0g1Q77bS2DebVxpeSjzneI9aD2q

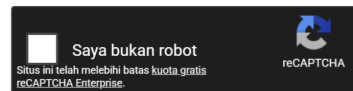
Copy Hash

Generated with 12 rounds of hashing

- Uji crack MD5 dengan rainbow table online.

Free Password Hash Cracker

Enter up to 20 non-salted hashes, one per line:



Crack Hashes

Supports: LM, NTLM, md2, md4, md5, md5(md5_hex), md5-half, sha1, sha224, sha256, sha384, sha512, ripeMD160, whirlpool, MySQL 4.1+ (sha1 sha1_bin), QubesV3.1BackupDefaults

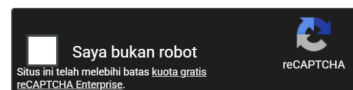
Hash	Type	Result
0192023a7bbd73250516f069df18b500	md5	admin123

Color Codes: Green Exact match, Yellow Partial match, Red Not found.

- Capture hasil generate hash serta hasil crack yang dilakukan.

Free Password Hash Cracker

Enter up to 20 non-salted hashes, one per line:



Crack Hashes

Supports: LM, NTLM, md2, md4, md5, md5(md5_hex), md5-half, sha1, sha224, sha256, sha384, sha512, ripeMD160, whirlpool, MySQL 4.1+ (sha1 sha1_bin), QubesV3.1BackupDefaults

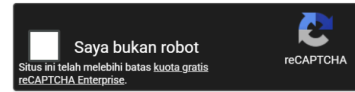
Hash	Type	Result
\$2a\$12\$K87rbpARu/RCggoxcug9.N1yv0g1Q77bS2DebVxpeSjzneI9aD2q	Unknown	Unrecognized hash format.

Color Codes: Green Exact match, Yellow Partial match, Red Not found.

Free Password Hash Cracker

Enter up to 20 non-salted hashes, one per line:

0192023a7bbd73250516f069df18b500



Crack Hashes

Supports: LM, NTLM, md2, md4, md5, md5(md5_hex), md5-half, sha1, sha224, sha256, sha384, sha512, ripeMD160, whirlpool, MySQL 4.1+ (sha1(sha1_bin)), QubesV3.1BackupDefaults

Hash	Type	Result
0192023a7bbd73250516f069df18b500	md5	admin123

Color Codes: **Green:** Exact match, **Yellow:** Partial match, **Red:** Not found.

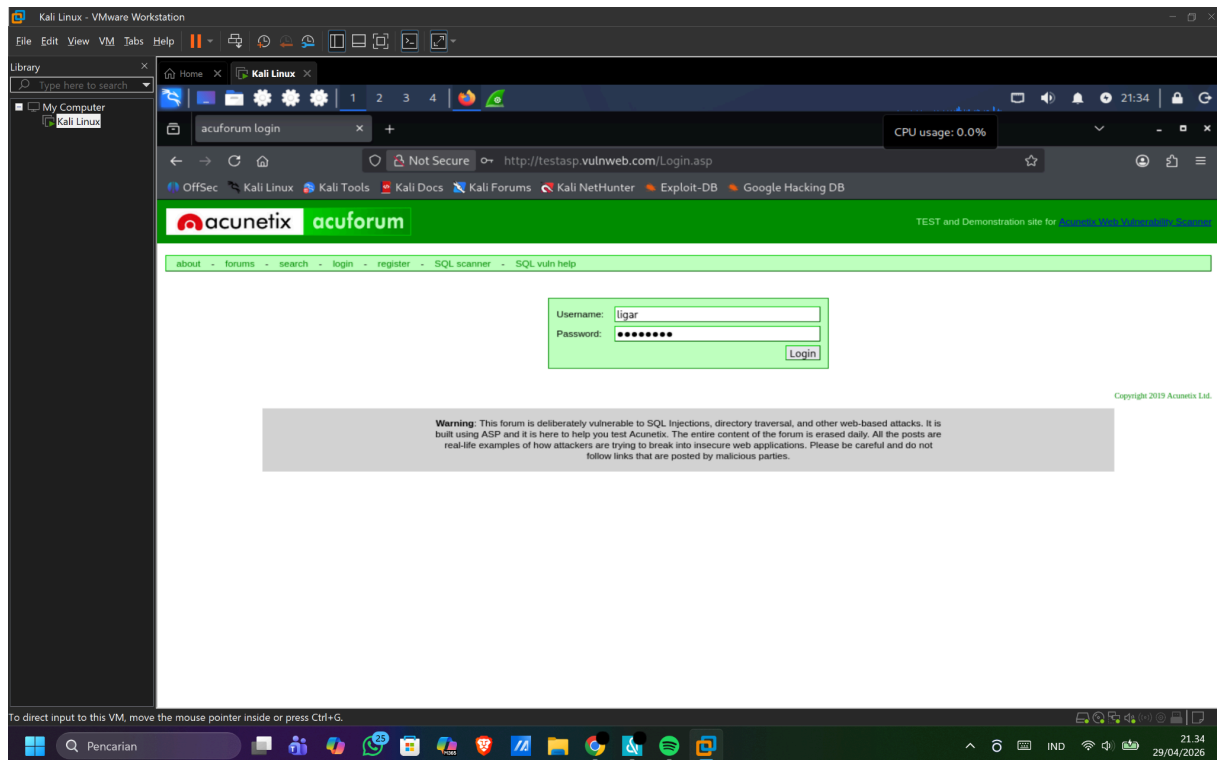
- Analisis peran salt dan work factor pada bcrypt.

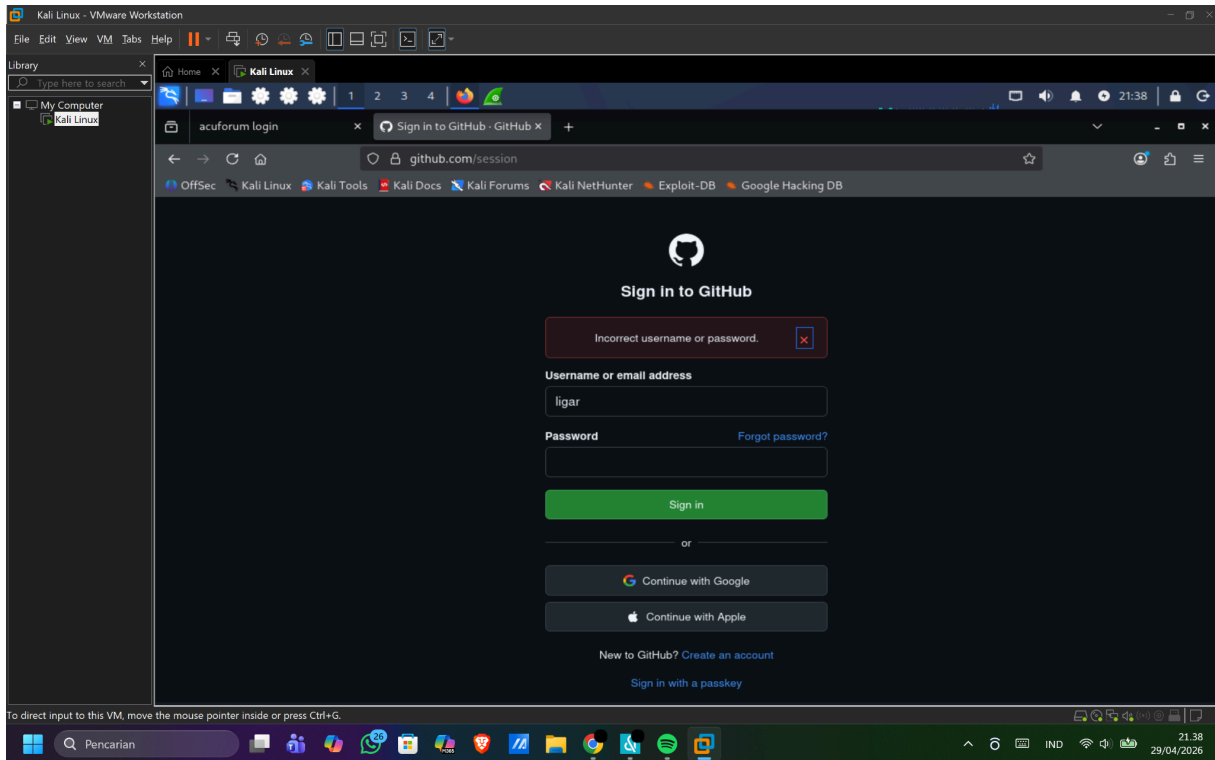
Salt berperan untuk menambah nilai acak pada password sebelum hashing. Meskipun passwordnya sama, tapi karena ada salt pasti hashnya selalu berbeda

Work factor pada bcrypt berfungsi untuk mengatur tingkat kesulitan dan waktu proses hashing password. Semakin tinggi nilai work factor, semakin lama proses pembuatan dan pengecekan hash, sehingga serangan brute force atau cracking menjadi jauh lebih sulit dilakukan oleh penyerang.

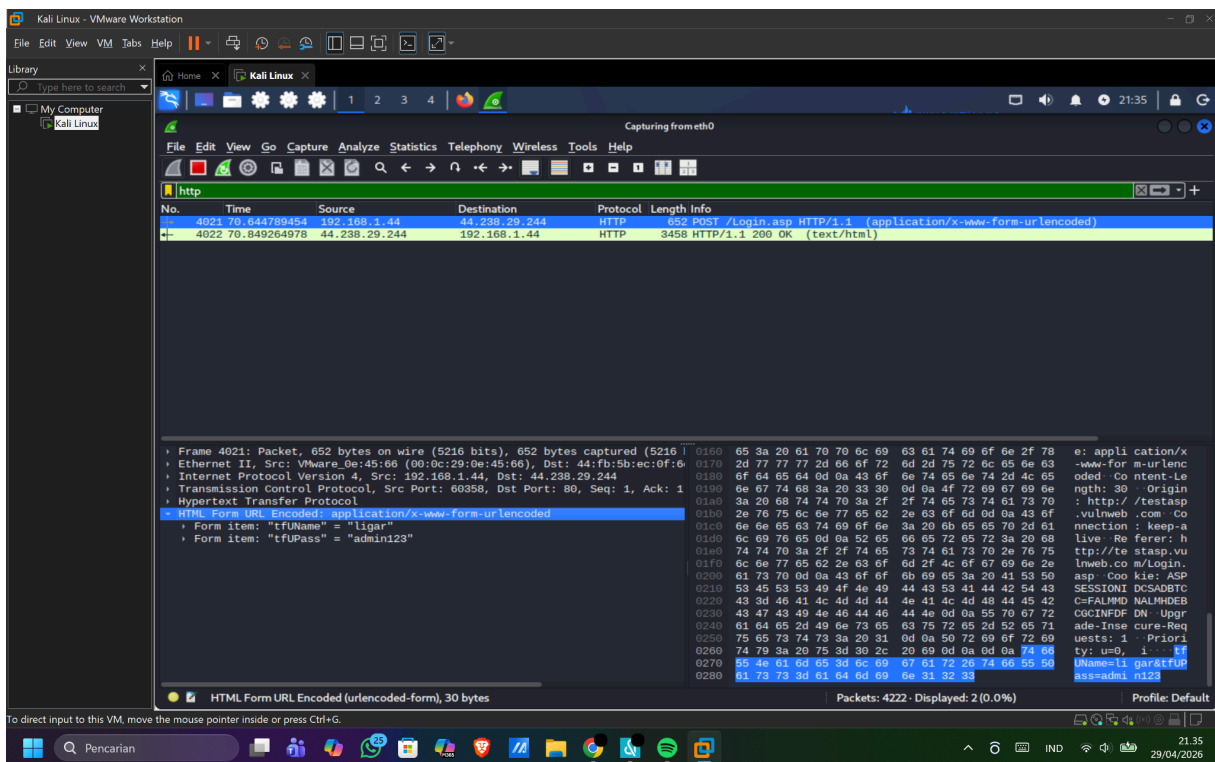
III. HTTP vs HTTPS Login

- Akses website yang memiliki form login baik website yang masih menggunakan HTTP dan HTTPS.

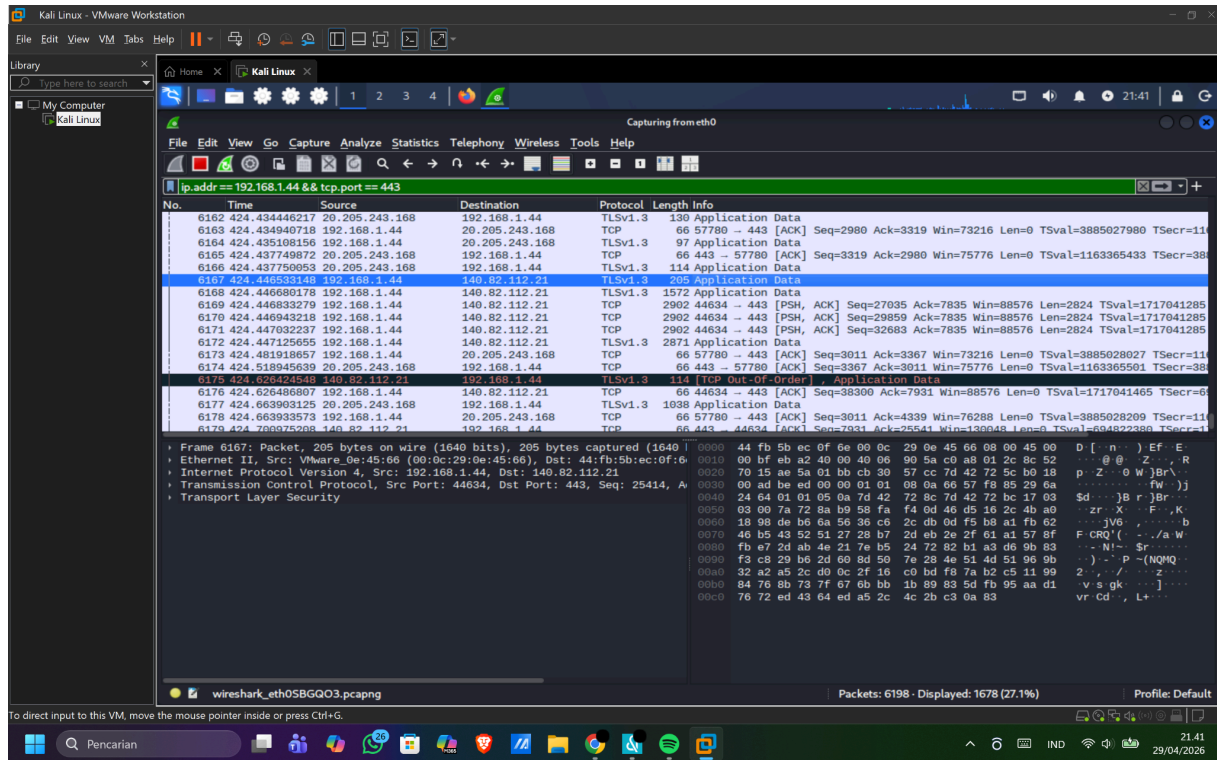




- Tangkap traffic HTTP lakukan analisis password terlihat jelas.



- Ulangi dengan HTTPS bandingkan hasilnya.



Tidak ada methos POST karena disembunyikan

IV. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan hasil praktik, sistem login perlu diperbaiki dengan menyimpan password menggunakan bcrypt atau Argon2, bukan plaintext maupun MD5. Pengguna juga harus memakai password yang kuat dan tidak mudah ditebak. Form login wajib menggunakan HTTPS agar data terenkripsi saat dikirim. Selain itu, sistem sebaiknya menambahkan proteksi brute force seperti pembatasan percobaan login dan CAPTCHA, serta mengaktifkan MFA sebagai lapisan keamanan tambahan. Akses database perlu dibatasi dan aktivitas sistem harus dipantau secara rutin untuk mencegah kebocoran data.

V. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan keamanan yang lemah seperti penyimpanan password plaintext, penggunaan hash lama seperti MD5, serta penggunaan HTTP tanpa enkripsi dapat meningkatkan risiko kebocoran data. Sebaliknya, penggunaan bcrypt dan HTTPS terbukti lebih aman dalam melindungi proses login dan data pengguna. Cryptographic Failure dapat berdampak serius terhadap data sensitif karena informasi seperti password, data pribadi, dan akun pengguna dapat dicuri, dibaca, atau disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan kriptografi yang tepat sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data.